МБОУ «Великодворская СОШ»

Доклад на тему:

"Основные образцы вооружения и военной техники ВС РФ"

"Вид воздушные"

Выполнила: ученица 8 класса

Бузанова Олеся

2026 год

Содержание

1. Краткая история военной российской авиации
2. Бомбардировщики:
- Дальний бомбардировщик ТУ-160
- Дальний бомбардировщик ТУ-95
- Дальний бомбардировщик Ту-22М
- Фронтовой бомбардировщик Су-34
- Фронтовой бомбардировщик Су-24
- Другие бомбардировщики

3. Истребители:
- Су-57
- Су-35
- Палубный истребитель Су-33
- Истребитель Су-27
- Истребитель-перехватчик МиГ-31
- Истребитель МиГ-29
- Истребитель Су-30
- Другие истребители

4. Прочие военные самолеты России:
- Су-25
- Як-141

5. Новейшие разработки в области военной авиации

Краткая история военной российской авиации

Военно-воздушные силы Российской империи берут свое начало с 1910 года, когда правительство закупило первые французские самолеты и начало подготовку пилотов. Императорский военный флот был одним из лучших, однако был расформирован в 1917 году после Октябрьской революции. На смену флоту пришли воздушные войска Вооруженных сил СССР, основанные в 1918 году и получившее наиболее интенсивное развитие в 30-х годах XX века, когда начали производиться истребители И-15, И-16, а также бомбардировщики ТБ-1 и ТБ-3. За годы Великой Отечественной войны погибло большое количество летчиков, потери боевых самолетов были колоссальными, однако после победы СССР военно-воздушные силы стали активно модернизироваться, а в 1947-1950-х годах началось серийное производство реактивной авиации. К концу 1980-х годов в распоряжении ВВС было около 10 000 самолетов. В это же время начались разработки истребителя пятого поколения, были запущены программы МиГ 1.44 и С-37 (оба проекта закрыли). Распад СССР положил начало деградации ВВС России (быстрое снижение численности и подготовленности личного состава, авиатехники, аэродромов, малое финансирование), которая приостановилась в начале 2000-х годов. После 2009 года начался капитальный ремонт и интенсивная модернизация всего парка ВВС РФ.



Бомбардировщики

Дальний бомбардировщик ТУ-160

Дальний бомбардировщик ТУ-160 или «Белый лебедь» – сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, разработанный в 1970-х годах. На вооружении состоит с 1987 года. Всего было построено 35 самолетов, что связано с высокой стоимостью их создания, составляющей на то время около 6 млрд. рублей.

Технические характеристики: Экипаж – 4 человека. Длина – 54,1 м. Размах крыла – 55,7/50,7/35,6 м. Высота – 13,1 м. Площадь крыла – 232 кв. м. Двигатель – 4хТРДДФ НК-32. Предельна скорость на высоте – 2 230 км/ч, крейсерская – 917 км/ч. Продолжительность полета – 25 часов. Практический потолок – 21 000 м. Скороподъемность – 4 400 м/мин. Длина разбега/пробега – 900 и 2 000 м соответственно.

Вооружение: Стратегические крылатые ракеты Х-55СМ – по 6 штук на двух пусковых барабанных установках МКУ-6-5У. Гиперзвуковые аэробаллистические ракеты Х-15С (по 12 штук на каждую МКУ). Может оснащаться свободнопадающими бомбами различного калибра до 40 000 кг (для их установления необходимо соответствующее переоборудование).



Особенности: Бомбардировщик имеет крыло изменяемой стреловидности (один из видов геометрии крыла). Благодаря этому самолет имеет достаточно высокую максимальную скорость и хорошие взлетно-посадочные характеристики. Автоматическая электродистанционная бортовая система управления с дублированием механической проводки и четырехкратным резервированием. Управление – сдвоенное, установлены ручки, а не штурвалы. На борту предусмотрена кухня со шкафом, позволяющая разогревать пищу.

Дальний бомбардировщик

ТУ-95 Ту-95 «Медведь» – турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец, самый быстрый в мире самолет с турбовинтовыми двигателями. Начал массово производиться и использоваться с 1956 года.

Технические характеристики: Экипаж – 8-9 человек. Длина – 46,17 м. Размах крыльев – 50 м. Высота – 12,5 м. Площадь крыла – 283,7 кв. м. Двигатель – 4 ТВД НК-12. Тяга двигателя – 4×12000 кгс. Предельна скорость – 882 км/ч, крейсерская – 720-750 км/ч. Практический потолок – 11 900 м.

Вооружение: 6 спаренных пушек АМ-23 калибра 23 мм, общий боезапас – 2 500 снарядов. Способен брать до 9 000 кг свободнопадающих бомб, подвешиваемых в фюзеляжном отсеке.

Особенности: шасси самолета – трехопорное; для экипажа предназначено 2 гермокабины, катапультные кресла не предусмотрены; система автоматического запуска двигателей; относится к самым шумным самолетам в мире ввиду конструкции винтов и высокой мощности двигателя.



Дальний бомбардировщик Ту-22М

Ту-22М – советский сверхзвуковой бомбардировщик, который начал использоваться в 1976 году. На данный момент используется и производится модификация самолета М3.

Технические характеристики: Экипаж – 4 человека. Длина – 41,46 м. Размах крыла – 34,28 м. Высота – 11,05 м. Площадь крыла – 183,6 кв. м. Двигатель – 2 ДТРДФ НК-22. Тяга двигателя – 2×22000 кгс. Предельна скорость на высоте – 1 800 км/ч, крейсерская – 950-1 000 км/ч. Практический потолок – 13 000 м.

Вооружение: До 9 000 кг ракет или бомб. Пушечная установка ДК-20 с пушкой Р-23 с дистанционным управлением для защиты задней полусферы.

Особенности: самолеты серии Ту-22М выполнены по нормальной аэродинамической схеме свободнонесущего низкоплана с крылом изменяемой стреловидности (крыло переставляется на углы от 20 до 65 градусов). фюзеляж типа полумонокок и трехопорное убирающееся шасси с носовой стойкой.



Фронтовой бомбардировщик Су-34

Су-34 «Утенок» – многофункциональный истребитель-бомбардировщик, предназначенный для поражения наземных сил противника в неблагоприятных метеорологических условиях, а также в условиях использования средств противовоздушной обороны.

Технические характеристики: Экипаж – 2 человека. Длина – 23,3 м. Размах крыла – 14,7 м. Высота – 6,09 м. Площадь крыла – 62 кв. м. Двигатель – 2хТРДДФ АЛ-31Ф-М1. Тяга на форсаже – 2×12 800 кгс. Предельная скорость на высоте – 1 900 км/ч, у земли – 1 400 км/ч. Практический потолок – 17 000 м.

Вооружение: 1×30 пушка ГШ-30-1. Ракеты типа Р-27, Р-77, Р-73 – до 8, 8 и 6 штук соответственно. Ракеты типа Х-59М. Бомбы КАБ-1500 (3 штуки). Радиобуи разных типов.

Особенности: Имеет 4 топливных бака с общей емкостью более 12 тысяч литров. Для самолета Су-34 была разработана система дозаправки в воздухе. Автоматическая система пожаротушения (топливные баки защищены от пожара и взрыва за счет заполнения пенополиуретаном с открытыми ячейками). Может иметь хорошее вооружение, однако прицельный комплекс оставляет желать лучшего.



Фронтовой бомбардировщик Су-24

Су-24 «Фехтовальщик» – российский тактический фронтовой бомбардировщик, используемый для нанесения ракетно-бомбовых

ударов в простых и сложных метеорологических условиях, днем и ночью, в том числе на малых высотах. В настоящее время данные самолеты эксплуатируются, однако были сняты с производства и постепенно заменяются более современными Су-34.

Технические характеристики: Экипаж – 2 человека. Длина – 24,594 м. Размах крыла – 17,638/10,366 м. Высота – 6,193 м. Площадь крыла – 55,16/51 кв. м. Двигатель – 2хТРДФФ АЛ-21Ф-3. Тяга: бесфорсажная – 2×7 800 кгс, форсажная – 2×11 200 кгс. Предельна скорость на большой высоте – 1 700 км/ч, на высоте 200 м – 1 400 км/ч. Практический потолок – 11 000 м. Длина разбега/пробега –1 150-1 250/950-1 000 м соответственно.

Вооружение: 1 шестиствольная 23-мм пушка ГШ-6-23 на 500 патронов. Может содержать до 7 тонн различного вооружения, включающего управляемые, неуправляемые ракеты, бомбы.

Особенности: крыло изменяемой стреловидности с углами от 16 до 69 градусов; кабина самолета оснащена катапультируемыми креслами К-36 – одними из самых надежных в своем деле; малозаметность – Су-24 способен летать со сверхзвуковой скоростью на сверхмалых высотах, с легкостью огибая рельефные препятствия и оставаясь невидимым для вражеской противовоздушной обороны.



Другие бомбардировщики

Кроме вышеперечисленных бомбардировщиков и их модифицированных версий, на вооружении ВКС России в свое время находились: Ил-28; Ту-16; М-4. Все эти самолеты начали производиться в 50-х годах XX века и давно были сняты с эксплуатации. Ту-16 и М-4, в частности их переделанные модели, использовались вплоть до 1993 года, в то время как на замену самолету Ил-28 быстро пришел Як-28 и уже к концу 50-х годов бомбардировщик был неактуален.

Истребители

Су-57

Истребитель пятого поколения ПАК ФА или Су-57 (заводской индекс – Т-50) – перспективный Российский многофункциональный самолет, который планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Технические характеристики: Экипаж – 1 человек. Длина – 19,4 м. Размах крыла – 14 м. Высота – 4,8 м. Площадь крыла – 82 кв. м. Двигатель – АЛ-41Ф1. Тяга: максимальная – 2×9 500 кгс, на форсаже – 2×15 000 кгс. Предельна скорость на высоте – 2 600 км/ч, крейсерская – 2,1 М (число Маха). Продолжительность полета – около 5,8 часов. Практический потолок – 20 000 м. Длина разбега/пробега –350/100 м соответственно.



Вооружение: 30-мм встроенная пушка 9А1-4071К. Управляемые ракеты средней дальности Р-77 (РВВ-СД) – 6 штук, РВВ-БД – 4 штуки. Бомбы и ракеты КАБ-500, Х-38, Х-58УШК по 4, 4 и 2 штуки

соответственно. Боевая нагрузка может составлять от 1 310 до 10 000 кг.

Особенности: многопрограммная электронная система управления движением кресла, новая кислородная маска, система жизнеобеспечения и снаряжение; оптико-электронная локационная система обнаружения воздушных целей передней полусферы – ОЛС-50М; радиолокационная станция Н036 Белка с АФАР (активная фазированная антенная решетка), обеспечивающая самолету большую дальность обнаружения, многоканальность сопровождения целей и применения по ним управляемого ракетного оружия.

Су-35

Многоцелевой сверхманевренный истребитель 4++ поколения, вступивший в эксплуатацию в 2014 году.

Технические характеристики: Экипаж – 1человек. Длина – 21,9 м. Размах крыла – 14,75 м. Высота – 5,9 м. Площадь крыла – 62,04 кв. м. Двигатель – АЛ-41Ф1С. Тяга: максимальная – 2×8 800 кгс, на форсаже – 2×14 500 кгс. Предельна скорость на высоте 11 000 м – 2 250 км/ч, на высоте 200 м – 1 400 км/ч. Практический потолок – 20 000 м. Скороподъемность – 280 м/с. Длина разбега/пробега – 450/650 м соответственно.



Вооружение: Пушка ГШ-30-1. Ракеты воздух-воздух: РВВ-БД, Р-27Т, Р-27П, Р-73. Ракеты воздух-земля: Х-31, Х-59М по 6 и 2 штуки соответственно. Высокоточные боеприпасы: Х-25, Х-29, КАБ-1500. Неуправляемые боеприпасы: С-8, С-25 (НАР), бомбы различного калибра и назначения до 1 500 кг. Общая боевая нагрузка самолета составляет максимально 8 000 кг.

Особенности: самолет имеет аэродинамическую интегральную компоновку, корпус выполнен с применением алюминиево-литиевых сплавов и композитных материалов, Су-35 оснащен усиленными стойкими шасси, дополнительными узлами внешней подвески под крылом; новая головная часть фюзеляжа с боковыми люками доступа к аппаратуре, увеличенный радиопрозрачный обтекатель РЛС, установленные для размещения усиленной передней опоры, системы дозаправки топливом; специальное токопроводящее напыление кромки планера и фонаря кабины;

широкий используемый ассортимент вооружения; 2 турбореактивных двигателя АЛ-41Ф1С имеют вектор тяги в одной плоскости и форсажную камеру. Кроме технологии малой заметности и АФАР, Су-35 соответствует большинству требований для самолетов 5-го поколения.

Палубный истребитель Су-33

Су-33 – палубный истребитель поколения 4++, который начал эксплуатироваться в 1998 году и в наше время продолжает использоваться, несмотря на то, что был снят с производства в 1999 году.

Технические характеристики: Экипаж – 1 человек. Длина – 21,18 м. Размах крыла – 14,7 м. Высота – 5,72 м. Площадь крыла – 67,84 кв. м. Двигатель – АЛ-31Ф серии 3. Тяга: максимальная – 2×7 670 кгс, на форсаже – 2×12 500 кгс, в чрезвычайном режиме – 2×12 800 кгс. Предельна скорость на высоте – 2 300 км/ч, у земли – 1 300 км/ч. Практический потолок – 17 000м. Длина разбега/пробега – 105/90 м соответственно.



Вооружение: 1×30 мм пушка ГШ-30-1. Управляемые ракеты класса воздух-воздух (Р-73, Р-27Р/Т). Управляемые ракеты класса воздух-земля (Х-41 «Москит», П-800 «Оникс»). Неуправляемые ракеты (С-25-ОФМ-ПУ, С-13Т). Бомбы свободнопадающие различного назначения, бомбовые кассеты. Максимальная боевая нагрузка истребителя – 6 500 кг.

Особенности: оборудован подвесным контейнером УПАЗ, позволяющим работать Су-33 в качестве самолета-подзаправщика, имеет также штатное оборудование для дозаправки в воздухе; увеличенная тяговооруженность истребителя для обеспечения безопасного короткого взлета с палубы; усиление стоек шасси и установка посадочного гака для посадки с большой перегрузкой; возможность эффективной работы по наводным целям.

Истребитель Су-27

Су-27 – многоцелевой всепогодный истребитель 4 поколения, производимый с 1981 года и эксплуатируемый с 1985-го. Всего было построено 809 единиц техники, на данный момент самолет снят с производства.

Технические характеристики: Экипаж – 1 человек. Длина – 21,935 м. Размах крыла – 14,698 м. Высота – 5,932 м. Площадь крыла – 62,04 кв. м. Двигатель – 2хТРДДФ АЛ-31Ф. Тяга: бесфорсажная – 2×7 600 кгс, форсажная – 2×12 500 кгс. Предельна скорость на высоте – 2 500 км/ч, у земли – 1 380 км/ч. Практический потолок – 18 500 м. Скороподъемность – 285-300 м/с. Длина разбега/пробега –300/650-700 м соответственно.



Вооружение: 1×30 мм пушка ГШ-30-1. Ракеты воздух-воздух, воздух-земля, авиабомбы соответственно Су-33. Максимальная боевая нагрузка – 8 000 кг.

Особенности: интегральная аэродинамическая компоновка; автоматика четырехкратно резервированной электродистанционной системы управления (ЭДСУ), позволяющая реализовать концепцию продольной статической неустойчивости самолета на дозвуковых скоростях полета с обеспечением его продольной балансировки.

Истребитель-перехватчик МиГ-31

Это сверхзвуковой всепогодный истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия. Является первым советским боевым самолетом 4 поколения. Начало эксплуатации – 1981 год, используется по сей день, с производства был снят в 1994 году.

Технические характеристики: Экипаж – 2 человека. Длина – 22,69 м. Размах крыла – 13,46 м. Высота – 6,5 м. Площадь крыла – 61,62 кв. м. Двигатель – 2хТРДДФ Д30Ф6. Тяга: без форсажа – 9 500 кгс, на форсаже – 15 500 кгс. Предельна скорость на высоте – 3 400 км/ч, у земли – 1 500 км/ч. Практический потолок – 21 500 м. Скороподъемность: у земли – 160 м/с, на сверхзвуке – 250 м/с. Длина разбега/пробега – 950-1 200/800 м соответственно.



Вооружение: 1×23 мм пушка ГШ-6-23М. 4 УР большой дальности Р-33. 2 УР средней дальности Р-40Т. 4 УР малой дальности Р-60. Комплект вооружения может меняться в зависимости от требований задачи.

Особенности: кабина на 2-х членов экипажа (второй человек – штурман-оператор, задачи которого связывают со второй особенностью самолета); первое боевое применение фазированной антенной решетки, которая на момент создания самолета являла собой новинку в сфере радиоэлектроники.

Истребитель МиГ-29

МиГ-29 – многоцелевой легкий фронтовой истребитель 4 поколения, который начал производится в 1982 году и выпускается до сих пор (произведено более 1 600 моделей самолета).

Технические характеристики: Экипаж – 1или 2 человека. Длина – 17,32 м. Размах крыла – 11,36 м. Высота – 4,73 м. Площадь крыла – 38,06 кв. м. Двигатель – РД-33. Тяга: максимальная – 2×5 040 кгс, на форсаже – 2×8 300 кгс. Предельна скорость на высоте – 2 450 км/ч, у земли – 1 500 км/ч. Продолжительность полета – до 2,5 часов. Практический потолок – 18 000 м. Скороподъемность – 330 м/с.



Вооружение: 1×30 мм пушка ГШ-30-1. Р-60М, Р-27Р1, Р-73, Р-77, БКО «Талисман», Б-8М1, С-24Б, КМГУ-2, ЗБ-5000. Боевая нагрузка истребителя – 2 180 кг.

Особенность МиГ 29 – самолет имеет прекрасно спроектированный планер, мощный двигатель, крыло большой площади и прекрасную аэродинамику, что делает его не только чемпионом по маневру, но дает высокие показатели

скороподъемности, возможность выполнения уникальных фигур пилотажа.

Истребитель Су-30

Су-30 – многоцелевой истребитель поколения 4++, используемый днем и ночью, в сложных метеорологических условиях, на фоне земли при применении активных и пассивных помех. Производится и активно используется в наше время.

Технические характеристики: Экипаж – 2 человека. Длина – 21,9 м. Размах крыла – 14,7 м. Высота – 6,36 м. Площадь крыла – 62 кв. м. Двигатель – 2хТРДДФ «АЛ-31Ф». Тяга: бесфорсажная – 2×7 700 кгс, на форсаже – 2×12 500 кгс. Предельна скорость на высоте – 2 125 км/ч, крейсерская – 1 350 км/ч. Продолжительность полета – 3,5 часов. Практический потолок – 17 300 м. Скороподъемность – 230 м/с. Длина разбега/пробега – 550/750 м соответственно.



Вооружение: 1×30 мм пушка ГШ-30-1. Боевая нагрузка составляет 7 650 кг. Самолет может нести различные ракеты класса воздух-воздух, свободнопадающие бомбы массой по полтонны либо вполовину меньше, контейнеры КМГ-У или блоки НАР С-13, С-8.

Особенности: система полетной дозаправки топлива; радиосистема дальней навигации и наведения; улучшенная система жизнеобеспечения.

Другие истребители

В России также производились ранее следующие истребители: МиГ-23; МиГ-27; Су-17; Су-22. Однако все эти модели относят к 3 поколению, и они являются довольно трудными при работе с ними как летчиков, так и наземного персонала. Кроме того, они

значительно проигрывают истребителям новых поколений и практически полностью утилизированы.

Прочие военные самолеты России

Су-25

Су-25 «Грач» – бронированный дозвуковой военный самолет.

Технические характеристики: Экипаж – 1 человек. Длина – 15,36 м. Размах крыла – 14,36 м. Высота – 4,8 м. Площадь крыла – 30,1 кв. м. Двигатель – 2хТРД Р95-Ш. Тяга – 2×4 100 кгс. Предельна скорость на высоте – 950 км/ч, крейсерская – 750 км/ч. Практический потолок – 7 000 м. Длина разбега/пробега – 550-600/600-700 м соответственно.



Вооружение: Двуствольная 30-мм пушка ГШ-30-2. Управляемые ракеты воздух-воздух Р-60, воздух-земля Х-25МЛ или Х-25МЛП, С25-Л, Х-29Л. Неуправляемые ракеты С-5, С-8, С-13. Свободнопадающие бомбы, кассеты.

Особенности: трехопорное шасси для посадки и взлета на плохооборудованных аэродромах; широкий комплекс вооружения; на концах крыльев располагаются особые гондолы, на которых установлены тормозные щитки; высокая защищенность самолета.

Як-141

Многоцелевой сверхзвуковой всепогодный палубный самолет вертикального/короткого взлета и посадки (СВ/КВП). Всего было выпущено 4 единицы техники. Проект был закрыт в связи с распадом СССР и кризисом. Это третий в мире СВВП, преодолевший скорость звука.

Технические характеристики: Экипаж – 1 человек. Длина – 18,3 м. Размах крыла: в сложенном положении – 5,9 м, развернутом – 10,1 м. Высота – 5 м. Площадь крыла – 31,7 кв. м. Двигатель – Рх79В-300. Тяга: максимальная – 1×10 977 кгс, на форсаже – 1×15 500 кгс. Предельна скорость на высоте – 1 800 км/ч, у земли – 1 250 км/ч. Практический потолок – 15 000 м. Длина разбега – 120 м.



Вооружение: 1×30-мм пушка ГШ-30-1. Управляемые ракеты воздух-воздух: Р-77/27/73/60. Управляемые ракеты воздух-земля: Х-25/31/35. Пусковые блоки НАР калибром от 80 до 240 мм. Бомбы массой до полутонны (не более 6 штук).

Особенности: турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой и управляемым вектором тяги; струйные рули для маневрирования при вертикальном полете.

Новейшие разработки в области военной авиации

В июне 2016 года главой дирекции программ военной авиации ОАК Владимиром Михайловым было сделано заявление о разработке перспективного истребителя 6 поколения, к числу характеристик которого относят: гиперзвуковую скорость; сверхманевренность; многофункциональность; стелс-технологию;

использование композитных материалов в строительстве. Радиофотонные РЛС для данных истребителей планируется создать к началу 2020-х годов, отдельные бортовые системы тестируются на самолете Су-57. Истребитель 6 поколения в базовом варианте – беспилотная машина и только опционально может быть пилотируемым. ВВС России прошли долгий путь, и в наше время продолжается восстановление и модернизация военной авиации. Достаточное финансирование позволяет заменять старые модели новыми и планировать продолжать производство машин новых поколений, как Су-57.